

Λυμένες ασκήσεις από το pdf των
Deathwish, vinceremos, helenzaph, O x Joe Kama,
Math60i

Θέματα Εξετάσεων

Διαδίδω στο discord της σχολής

ΘΛ

Flags: N(egative), Z(ero), C(arry), και V(overflow)

Βήματα

- Μετατρέπουμε τους δευαδαδικούς σε δυαδικούς
- υαίνουμε την γραφή
- Βρίσκουμε τα flags:
 - flag N: παίρνει την τιμή του πιο σημαντικού bit (MSB)
 - flag Z: παίρνει την τιμή 1 αν το αποτέλεσμα είναι 0 αλλιώς παίρνει την τιμή 0.
 - flag C: παίρνει την τιμή 1 αν έχουμε υπαγούμενο (carry out), αλλιώς παίρνει την τιμή 0.
 - flag V: 1 $\rightarrow$ αν έχουμε overflow αλλιώς 0.

Το έχουμε 2 υαυοίς:

- αν προσθέσουμε 2 ~~αυτοί~~ αμύσημοι αριθμοί (ή αμύσημοι) και το αποτέλεσμα είναι θετικό τότε $V=0$
- αν προσθέσουμε 2 ετρυσημοί $V=0$ πάντα ανεξάρτητα από το πρόσημο του αποτελέσματος

$$* A - B = A + (\bar{B} + 1)$$

Παράδειγμα

$A+B$, $A=0xFF$ και $B=0x0L$, Flags?

$$A = 0xFF = 11111111_2$$

$$B = 0x0L = 00000000_2$$

$$\hline 100000000$$

1111

$2^3 2^2 2^1 2^0$

το αποτέλεσμα είναι 00000000_2 με υπαγούμενο (carry out) το 1.

$$MSB = 0, \text{ άρα } N = 0$$

$$Z = 1$$

$$C = 1$$

$V=0$, γιατί προσθέσαμε έναν αρνητικό ($0xFF$) με τον θετικό ($0x0$)

ΠΡΟΣΟΧΗ! // Σε signed 8-bit integer system αν το πιο
αριστερό bit είναι 0 → θετικός αριθμός
αν είναι 1 → αρνητικός αριθμός

Παράδειγμα 2

A-B, A=0x80, B=0x80 flags?

$$A = 0x80 = 10000000_2$$

$$B = 0x80 = 10000000_2$$

$$\begin{array}{r} -B = 01111111_2 \\ + 00000001_2 \\ \hline 10000000_2 \end{array}$$

$$A - B = A + (-B) = \begin{array}{r} 10000000_2 \\ 10000000_2 \\ + \\ 00000000_2 \\ \hline \end{array}$$

$$N=0, Z=1, C=1, V=1$$

Προσέχουμε 2 αρνητικούς αριθμούς (0x80 και 0x80)
και το αποτέλεσμα είναι θετικός (0x00) άρα
V=1.

Παράδειγμα 3

A-B, A=0x40, B=0xC0, flags?

$$A = 0x40 = 01000000_2$$

$$B = 0xC0 = 11000000_2$$

$$\begin{array}{r} -B = 00111111_2 \\ + 00000001_2 \\ \hline 01000000_2 \end{array}$$

$$A - B = A + (-B) = \begin{array}{r} 01000000_2 \\ + 01000000_2 \\ \hline 10000000_2 \end{array}$$

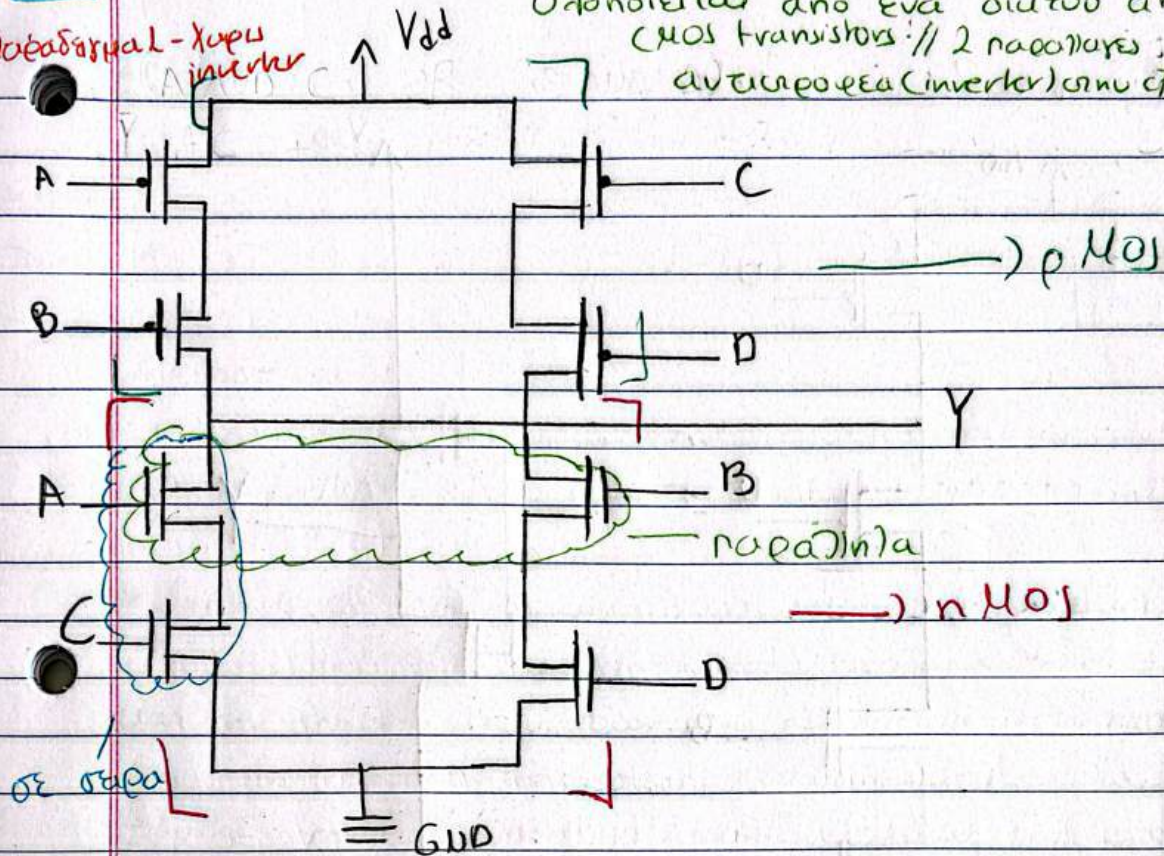
$$N=1, Z=0, C=0, V=1$$

02

Εύρεση

Συνάρτησης ψηφιακού λογικού που υλοποιείται από ένα δίτυο από CMOS transistors // 2 παράλληλες με αντιστροφή (inverter) στην είσοδο και στην έξοδο

Παράδειγμα 1 - Χωρίς inverter



- Για να βρούμε τη συνάρτηση που υλοποιείται χρησιμοποιούμε το δίτυο των NMOS transistors (υαίω μέχρι του ανυψώματος)
- Έτσι θα βρούμε την αντιστροφή της συνάρτησης που υλοποιούμε ($\bar{Y}$). Για να το κάνουμε αυτό, ξεκινάμε από το σημείο όπου το δίτυο NMOS συνδέεται με την έξοδο και κινούμαστε αντιστροφή.
- κλάδοι διτύου που συνδέονται παράλληλα: OR
- / - - / που συνδέονται σε σειρά: AND

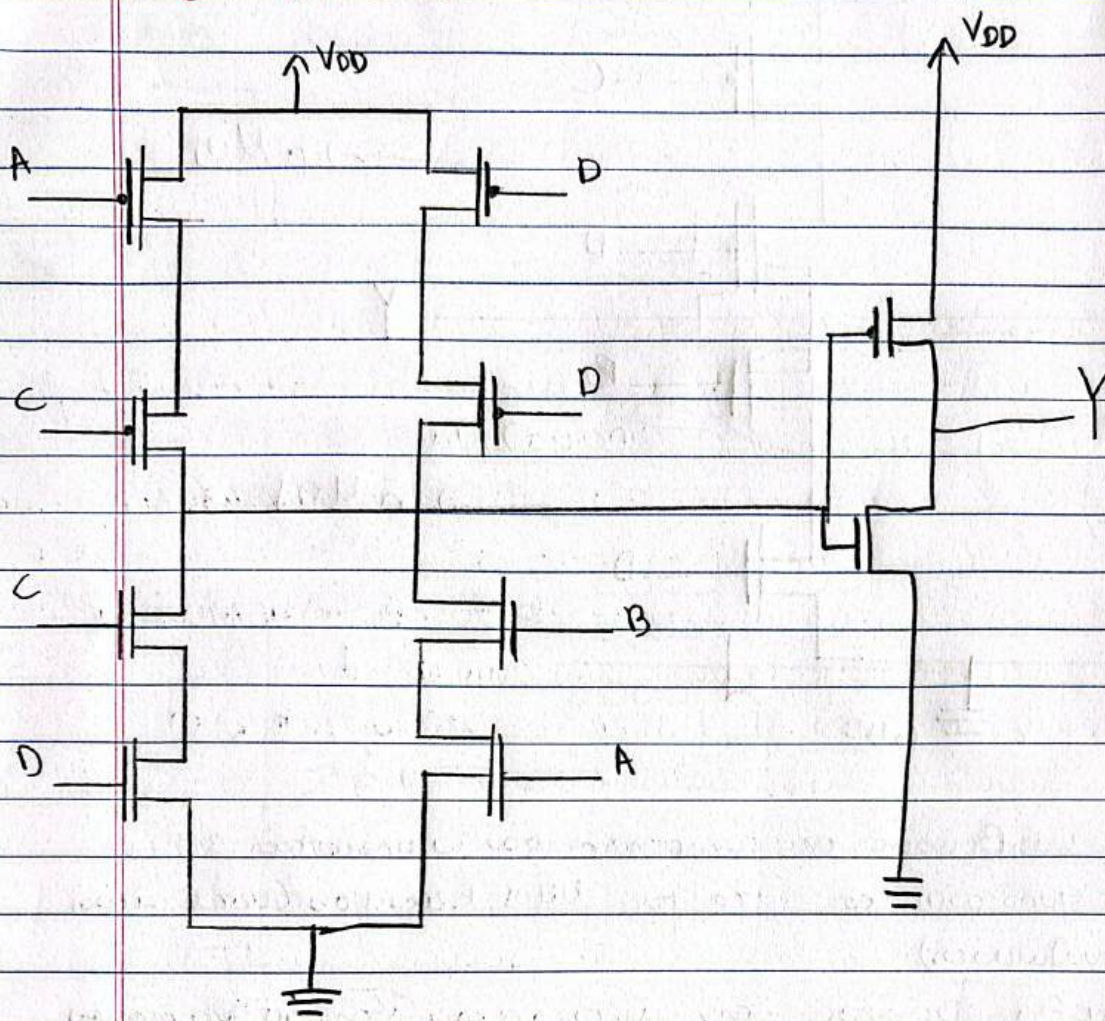
Λύση

$$\bar{Y} = A \cdot C + B \cdot D$$

Άρα η αρχική συνάρτηση είναι // θεωρία De Morgan !!!

$$Y = \overline{A \cdot C + B \cdot D} = \overline{A \cdot C} \cdot \overline{B \cdot D} = (\bar{A} + \bar{C}) \cdot (\bar{B} + \bar{D})$$

Παράδειγμα 2-ης inverter



► Αυτή ουσιαστικά την ίδια διαδικασία με πριν, μόνο που το VDD δίνεται. Θα και δώσει ακριβώς την συνάρτηση που θέλουμε και όχι την αντίστροφή της. Αυτό συμβαίνει διότι έχουμε τα αντίστροφα.

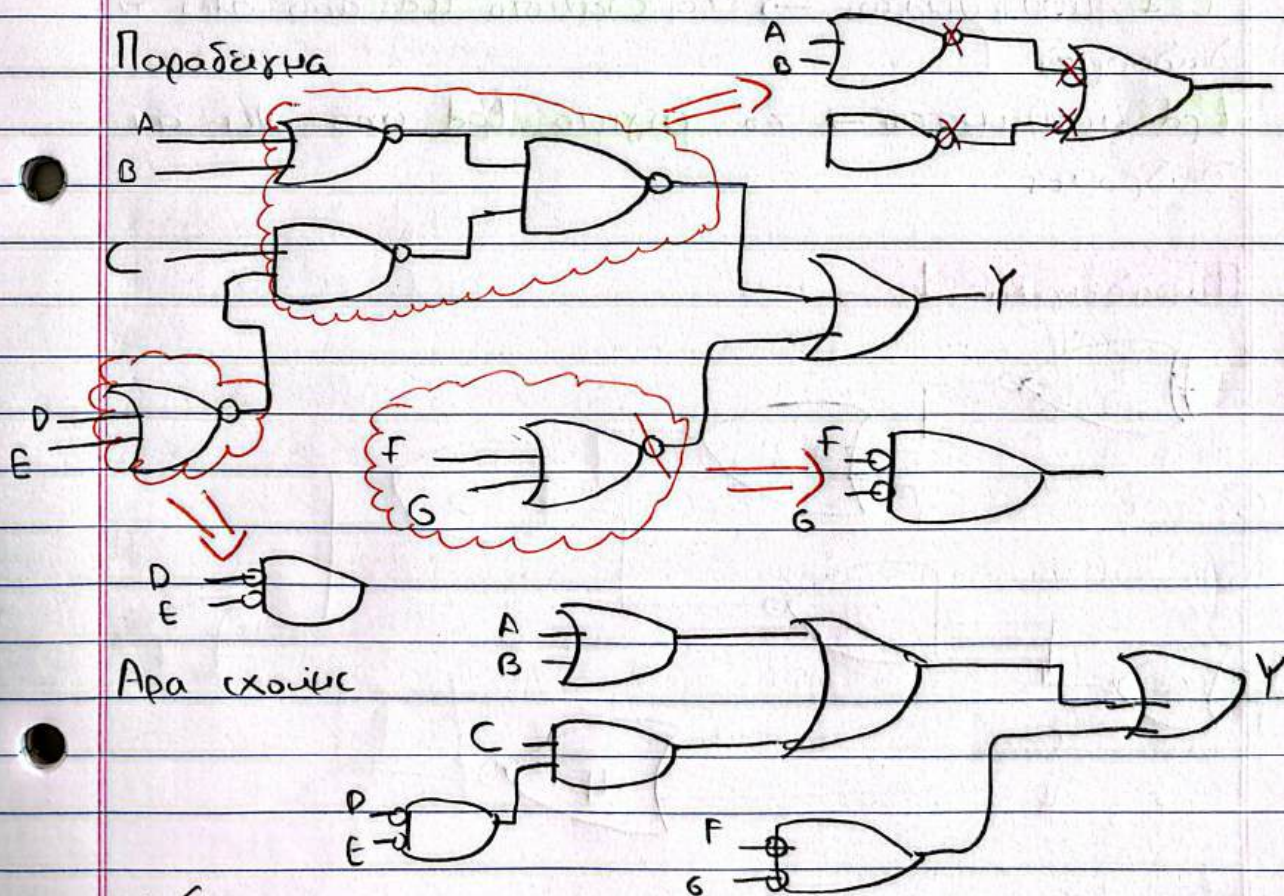
$$Y = A \cdot B + CD \longrightarrow \text{τέλιχη συνάρτηση}$$

~~Χρήση~~ Θεώρημα De Morgan + ώθηση φουσαλίδας με σκοπό να επιτύχουμε την σωστή αντιστοιχία Εξίσωση από τις επιλογές που μας δίνονται.

Μεθοδολογία:

- Διαβάζουμε το σχήμα από τα δεξιά προς τα αριστερά, δηλαδή από την έξοδο προς τις εισόδους.
- Κάθε φορά που συναντάμε μια πύλη, και έχει φουσαλίδα μπροστά της (δηλ: στην έξοδό της), βγάζουμε τη φουσαλίδα και την σπάζουμε στις εισόδους της πύλης, και μετατρέπουμε την πύλη στην αντίστοιχη πύλη του θεωρήματος De Morgan.
- ! Αν σε κάποια είσοδο της πύλης υπάρχει ήδη φουσαλίδα, τότε η φουσαλίδα που σπάζαμε και η υπάρχουσα φουσαλίδα αλληλοαναιρούνται και δεν βάζουμε καμία φουσαλίδα στην είσοδο!

Παράδειγμα



$$Y = ((A+B) + (C \cdot C \bar{D} \bar{E})) + (\bar{F} \cdot \bar{G}) = A+B+C\bar{D}\bar{E} + \bar{F}\bar{G}$$

Μονάδα μέτρησης: PS $\rightarrow$ picosecond / 10^{-12} δευτερόλεπτα

Θ4

- Υπολογισμός καθυστέρησης διάδοσης t_{pd} (propagation delay)
- Υπολογισμός καθυστέρησης μόλυνσης t_{cd} (contamination delay)

Μεθοδολογία

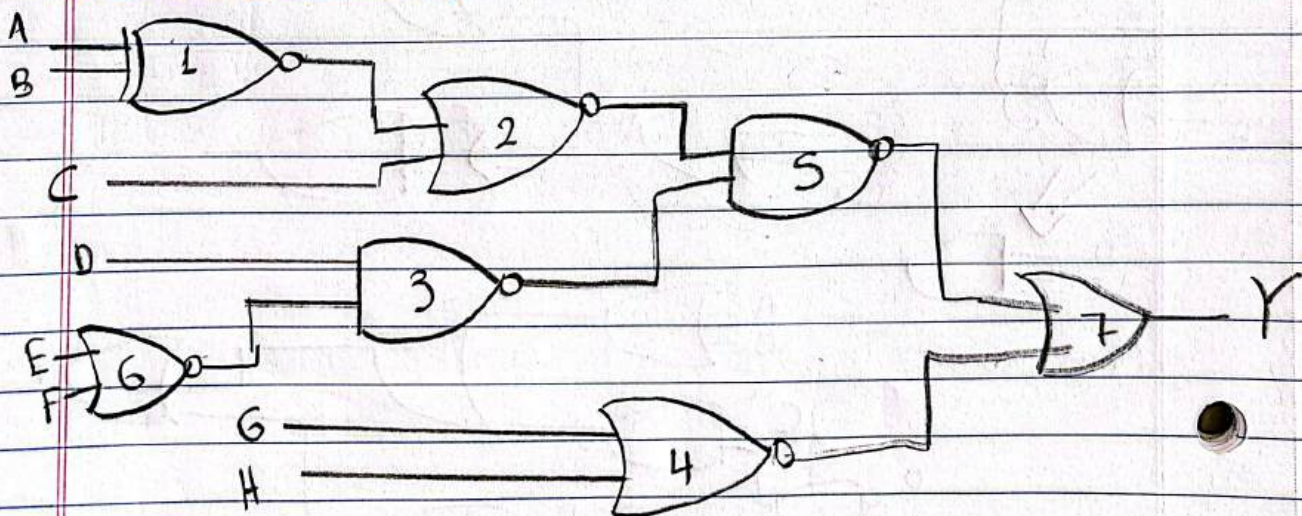
- Θα βρούμε κάθε πιθανή διαδρομή στο σχήμα που μας δίνεται, από τις εισόδους μέχρι την έξοδο
- Για κάθε διαδρομή θα υπολογίσουμε την καθυστέρηση μόλυνσης t_{cd} και την καθυστέρηση διάδοσης t_{pd}
- Η καθυστέρηση μόλυνσης t_{cd} της διαδρομής είναι το άθροισμα των καθυστερήσεων μόλυνσης όλων των πυλών που συναντάμε στην διαδρομή.
- Η καθυστέρηση διάδοσης t_{pd} της διαδρομής είναι το άθροισμα των καθυστερήσεων διάδοσης όλων των πυλών που συναντάμε στην διαδρομή.

SOS

t_{cd} κυλιωμάτος $\rightarrow$ το **ελάχιστο** t_{cd} από όλες τις διαδρομές

t_{pd} κυλιωμάτος $\rightarrow$ το **μέγιστο** t_{pd} από όλες τις διαδρομές

Παράδειγμα 1.



Πύλη	t_{pd}	t_{cd}	Πύλη	t_{pd}	t_{cd}
VOT	15	10	NOR-2	60	40
NAND-2	30	25	NOR-2	50	30
NAND-3	30	25	AND-2	30	25
NOR-2	20	15	AND-3	40	30
NOR-3	45	35	OR-2	40	30

Πιθανές διαδρομές

1^η: 1, 2, 5, 7

$$t_{cd} = 30 + 15 + 25 + 30 = 100$$

$$t_{pd} = 50 + 20 + 30 + 40 = 140$$

2^η: 2, 5, 7

$$t_{cd} = 15 + 25 + 30 = 70$$

$$t_{pd} = 20 + 30 + 40 = 90$$

3^η: 3, 5, 7

$$t_{cd} = 25 + 25 + 30 = 80$$

$$t_{pd} = 30 + 30 + 40 = 100$$

4^η: 6, 3, 5, 7

$$t_{cd} = 15 + 25 + 25 + 30 = 95$$

$$t_{pd} = 20 + 30 + 30 + 40 = 120$$

5^η: 4, 7

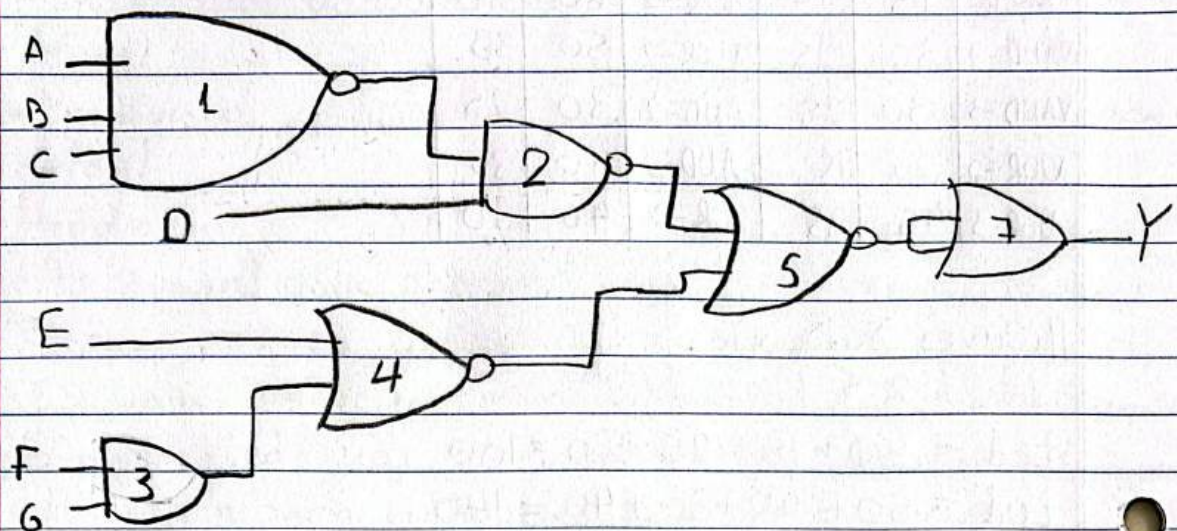
$$t_{cd} = 15 + 30 = 45$$

$$t_{pd} = 20 + 40 = 60$$

Η t_{cd} του αλληλεπιδράτος είναι το μέγιστο t_{cd} από όλες τις διαδρομές άρα t_{cd} αλληλεπιδράτος = 100 ps

Η t_{pd} του αλληλεπιδράτος είναι το μέγιστο t_{pd} από όλες τις διαδρομές άρα t_{pd} αλληλεπιδράτος = 140 ps

Παράδειγμα 2.



Πύλη	t_{pd}	t_{cd}	Πύλη	t_{pd}	t_{cd}
NOT	15	10	XOR-2	60	40
NAND-2	20	15	AND-2	30	25
NAND-3	30	25	AND-3	40	30
NOR-2	30	25	OR-2	40	30
NOR-3	45	35	OR-3	60	40

Πιθανές διαδρομές

1^η: 1, 2, 5, 7

$$t_{pd} = 40 + 20 + 30 + 40 = 130$$

$$t_{cd} = 30 + 15 + 25 + 30 = 100$$

$$t_{pd} = 130 \text{ ps}$$

$$t_{cd} = 70 \text{ ps}$$

2^η: 2, 5, 7

$$t_{pd} = 20 + 30 + 40 = 90$$

$$t_{cd} = 15 + 25 + 30 = 70$$

3^η: 4, 5, 7

$$t_{pd} = 30 + 30 + 40 = 100$$

$$t_{cd} = 25 + 25 + 30 = 80$$

4^η: 3, 4, 5, 7

$$t_{pd} = 30 + 30 + 30 + 40 = 130$$

$$t_{cd} = 25 + 25 + 25 + 30 = 105$$

Θ5

Χωδισμοποίηση Gray/οι γραμμή διαφέρουν κατά 1 bit μεταξύ τους

A	B	C	D	X
0	0	0	0	L
0	0	0	0	0
0	0	0	L	L
0	0	L	L	0
0	L	0	0	0
0	L	0	L	L
0	L	L	0	L
0	L	L	L	0
L	0	0	0	0
L	0	0	L	L
L	0	L	0	L
L	0	L	L	0
L	L	0	0	L
L	L	0	L	0
L	L	L	0	L
L	L	L	L	0

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	1	0	1
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

• Βάζουμε σε κάθε κελί του πίνακα Karnaugh την τιμή της εξόδου X κατά τον πίνακα αληθείας, για να απαντήσει τιμή των A, B, C, D.

Κανόνες για τη δημιουργία εξισώσεων Boole.

- Πάμε σε κάθε κελί που έχουμε και ομαδοποιούμε και μοιράμε τι τιμή των A, B, C, D.
- Αν τιμή=0, βάζουμε το γραμμάκι α αρνητικό
- Αν τιμή=1, βάζουμε το γραμμάκι χωρίς

SOS! Όταν ομαδοποιούμε παραπάνω από 4 κύβους πρέπει να μοιράμε μόνο τα ποίδια που διαφέρουν την τιμή τους κατά την ομαδοποίηση

Αρα

$$\begin{aligned}
 X &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + C\bar{D} \\
 &= \bar{C}(\bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D + A\bar{B}\bar{D} + A\bar{B}D) + C\bar{D} \\
 &= \bar{C}[\bar{D}(\bar{A}\bar{B} + A\bar{B}) + D(\bar{A}\bar{B} + A\bar{B})] + C\bar{D}
 \end{aligned}$$

$\downarrow$ XOR $\downarrow$ XOR
 $A \oplus B$ $A \oplus B$

$$X = \bar{C}[\bar{D}(A \oplus B) + D(A \oplus B)] + C\bar{D}$$

Θ6

παράδειγμα 1.

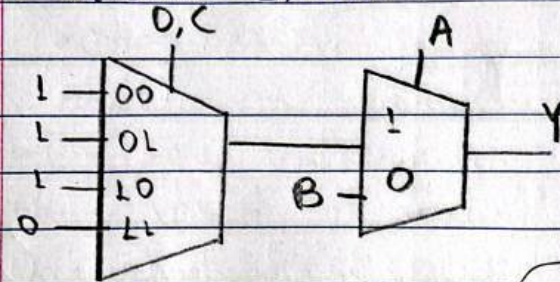
LOLO

0000

0000

► πολυπλέκτης 4 σε 1 που έχει είσοδο σε πολυπλέκτη 2 σε 1

► εξίσωση εξόδου?



A	Y
0	B
1	$\bar{D} + \bar{C}$

$$\left. \begin{array}{c} A \\ 0 \\ 1 \end{array} \right\} \bar{A}B + A(\bar{D} + \bar{C})$$

Αρχικά:

Διακρίνουμε περιπτώσεις για την τιμή του A

① Αν $A = 0$ τότε η είσοδος του πολυπλέκτη 2 σε 1 θα είναι το B

② Αν $A = 1$ τότε η είσοδος του πολυπλέκτη 2 σε 1 θα είναι ίση με την είσοδο του πολυπλέκτη 4 σε 1.

• Η είσοδος που θα περάσει στην είσοδο του πολυπλέκτη 4 σε 1 εξαρτάται από την τιμή των D και C. Συγκεκριμένα:

Πολυπλέκτης 4 σε 1

D	C	Εξόδου
0	0	L
0	1	L
1	0	L
1	1	0

Συνάρτηση που υλοποιεί ο πολυπλέκτης 4 σε 1.

► Εστίαζω στις γραμμές όπου η είσοδος είναι 1 - Αθροισμα γραμμών

Αρα

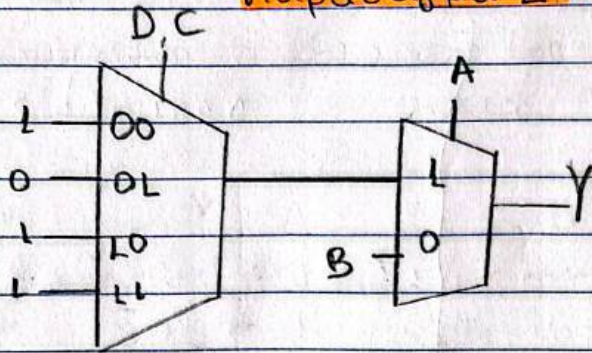
$$F(D, C) = \bar{D}\bar{C} + \bar{D}C + D\bar{C} = \bar{D}(\bar{C} + C) + D\bar{C} = \bar{D} + D\bar{C} = \bar{D} + \bar{C}$$

Ιδιότητα αλήθειας: $\bar{D} + D\bar{C} = \bar{D} + \bar{C}$

Αρα τελικά η συνάρτηση που υλοποιεί το υνέλωμα είναι

$$Y = \bar{A}B + A(\bar{D} + \bar{C})$$

Παράδειγμα 2



Πολυπλεψήτως 2 σε 1.

Αν $A = L$ τότε η είσοδος ισούται με την είσοδο του πολυπλεψήτως 4 σε 1.

Αν $A = 0$, τότε η είσοδος ισούται με την ~~είσοδο~~ την έξοδο του B.

A	Y
1	$\bar{C} + D$
0	B

Πολυπλεψήτως 4 σε 1.

D	C	Είσοδος
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$$\begin{aligned}
 f(D, C) &= \\
 &= \bar{D}\bar{C} + D\bar{C} + DC = \\
 &= \bar{C}(\bar{D} + D) + DC = \\
 &= \bar{C} + DC = \bar{C} + D
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Άρα τελικά } Y &= A(\bar{C} + D) + \bar{A}B = \\
 &= \bar{A}B + A\bar{C} + AD
 \end{aligned}$$

ΘΕΜΑ 7

Νιβάδα με λειτουργίες D Flip-Flop $\rightarrow$ στην κάτω Bode

AB	Λειτουργία	Αναγνώση
00	Hold	$Q(t+1) = \bar{A}(BD) + A(B \oplus \bar{Q}(t))$
01	Load	$Q(t+1) = A(BD) + \bar{A}(B \oplus \bar{Q}(t))$
10	Toggle	$Q(t+1) = \bar{B}(AD) + B(A \oplus \bar{Q}(t))$
11	Reset	$Q(t+1) = B(\bar{A}D) + \bar{B}(\bar{A} \oplus \bar{Q}(t))$

Λύση

Προσλάβουμε τον πίνακα που υπολογίζει το $Q(t+1)$ με βάση τα A, B

$\rightarrow$ 2 εισόδους, 1 έξοδος

A	B	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	D
1	0	$\bar{Q}(t)$
1	1	0

Από τον πίνακα λειτουργίας (function table) παίρνουμε τα εξής:

► 00 (Hold) $\rightarrow$ διατήρηση της

πρόσθουσας κατάστασης

δηλ. το $Q(t+1)$ θα είναι το

ίδιο με το $Q(t)$.

► 01 (Load) $\rightarrow$ φόρτωση νέας κατάστασης. Εδώ εφαρμόζεται για εφεξής η μεταβλητή D.

► 10 (Toggle) $\rightarrow$ αντιστροφή. Η έξοδος γίνεται με το συμπλήρωμα της πρόσθουσας ($\bar{Q}(t)$).

► 11 (Reset) $\rightarrow$ μηδενισμός της εξόδου

Βρίσκουμε την εξίσωση:

$$\begin{aligned}
 Q(t+1) &= \bar{A}\bar{B}Q(t) + \bar{A}BD + A\bar{B}\bar{Q}(t) + AB \cdot 0 \\
 &= \bar{A}\bar{B}Q(t) + \bar{A}BD + A\bar{B}\bar{Q}(t) = \\
 &= \bar{B}(\bar{A}Q(t) + A\bar{Q}(t)) + \bar{A}BD = \\
 &= \bar{B}(A \oplus Q(t)) + \bar{A}BD
 \end{aligned}$$

ΘΕΜΑ 8

► Διαγράμματα μεταβολής καταστάσεων = μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (FSM)

► Από κάθε κατάσταση υπάρχει ακριβώς μία μετάβαση για κάθε πιθανή είσοδο

π.χ.

Έστω ότι έχουμε την ακολουθία

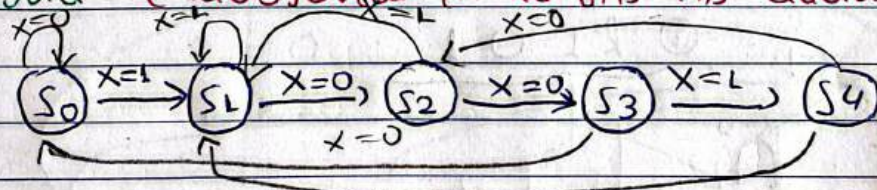
L 0 0 L

4 bits $\rightarrow$ 4 καταστάσεις + 1 η αρχική = 5 καταστάσεις, με την
κάθε κατάσταση $\rightarrow S_i$ (όπου i είναι ο αριθμός της
κατάστασης).

Αρχική κατάσταση $\rightarrow S_0$

$(S_0) \quad (S_1) \quad (S_2) \quad (S_3) \quad (S_4)$

Φτιάχνουμε τις μεταβάσεις όπως ανιχνεύουν την
ακολουθία (ταυτίζουμε με τα bits της ακολουθίας)

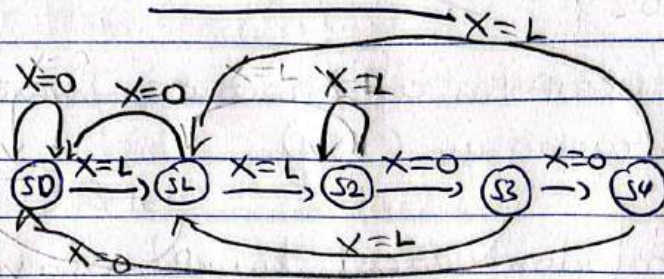


► Για κάθε κατάσταση πρέπει να ^{$x=L$} ορίσουμε τι θα ακριβεί αν έρθει η λάθος είσοδος.

• Όταν έρθει λάθος ψηφίο, μοιταίρε τα τελευταία ψηφία που λάβαμε και βλέπουμε ποιο είναι το μεγαλύτερο τμήμα της ακολουθίας που επανδώνει να ισχύει.

②

1100



From S2:

110 → S3

111 → S2

From S3:

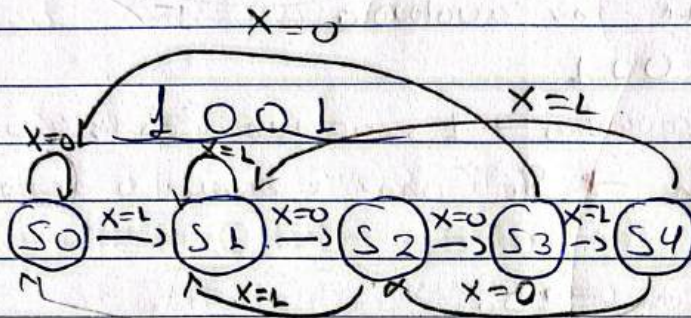
1100 → S4

1101 → S1

From S4:

11001 → S1

11000



From S2:

100 → S3

101 → S1

From S3:

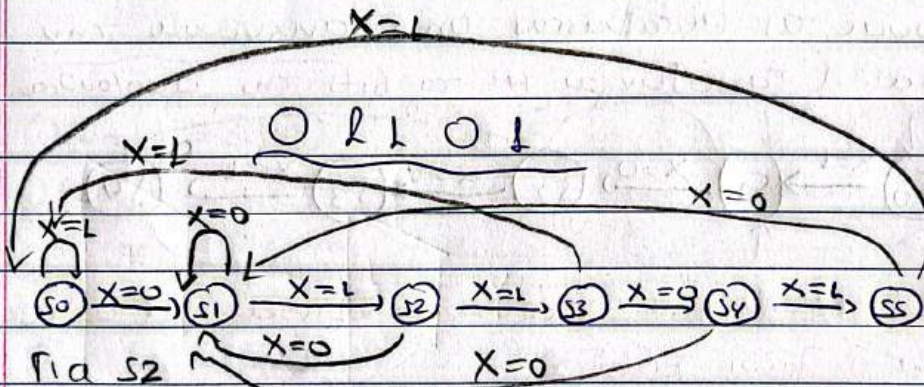
1001 → S4

1000 → S0

From S4:

10010 → S2

10011 → S1



From S2:

011 → S3

010 → S1

From S3:

0110 → S4

0111 → S0

From S4:

01101 → S5

01100

From S5:

011010 → S1

011011

ΘΒ9 - VHDL

Κανόνες VHDL

- Τα variables ενός process πάντα λαμβάνουν τιμή με το σύμβολο $:=$.
- Τα signals και τα ports σε ένα πρόγραμμα VHDL πάντα λαμβάνουν τιμή με το σύμβολο $<=$.
- Το output δεν μπορεί να είναι ποτέ στα δεξιά σε μια εξίσωση.

*Σημείωση: $/=$ ταυτίζεται με το xor *

Θ10 - Συναρτησών Boolean και κώδικα VHDL

...

```
process (A, B, C, D) is
begin
```

```
  if (A='1' and B='1') then
```

```
    Y <= '1';
```

```
  elsif (C C/=D) then
```

```
    Y <= '1';
```

```
  else
```

```
    Y <= '0';
```

```
  end if;
```

```
end process;
```

...

Αρα



Αρα η εξίσωση Y θα

είναι 1 αν υπάρχει μία

από τις 2 συνθήκες:

(1) A=1 και B=1

(2) C xor D = 1.

αρα

$Y = AB + (C \text{ xor } D)$

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1